



빅데이터분석개론

기초수학과 데이터분석의 목적

Index

- 데이터분석을 위한 기초적인 수학지식
 - 함수, 극한, 수열의 개념 학습
 - 지수, 로그의 개념 학습
 - 미분과 적분의 개념 학습
- 데이터 분석의 목적

경우의 수

❖ Factorial

1부터 자연수 n 까지의 모든 자연수의 곱이며, !로 표기

- $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times \dots \times 2 \times 1$

- 예) $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

경우의 수

❖ Combination (조합)

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

서로 다른 n 개의 원소를 가지는 어떤 집합에서 순서에 상관없이 x 개의 원소를 선택할 수 있는 가짓수

• 예) $\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(3 \times 2 \times 1)(2 \times 1)} = 10$

함수

❖Function (함수)

어떤 집합의 각 원소를 다른 집합의 유일한 원소에 대응 시키는 것.
이때, 대응이란 서로 다른 집합의 원소끼리 짝 지어주는 것을 의미

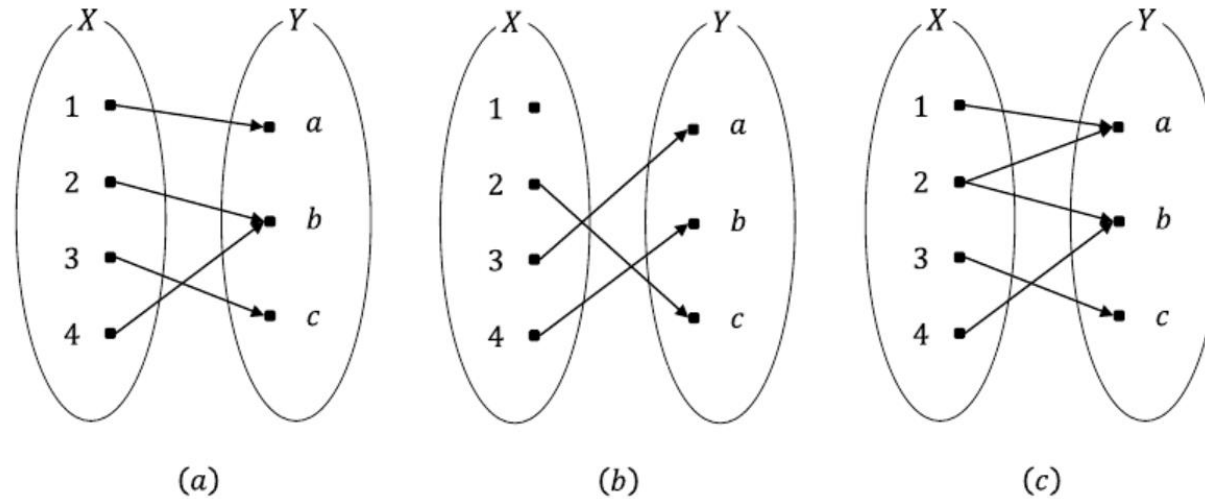
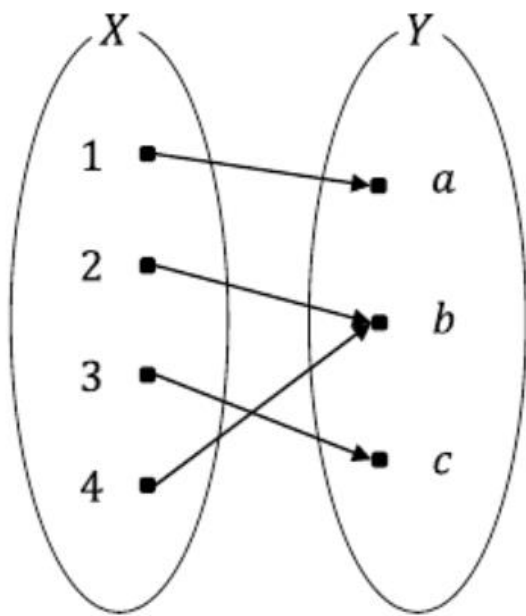


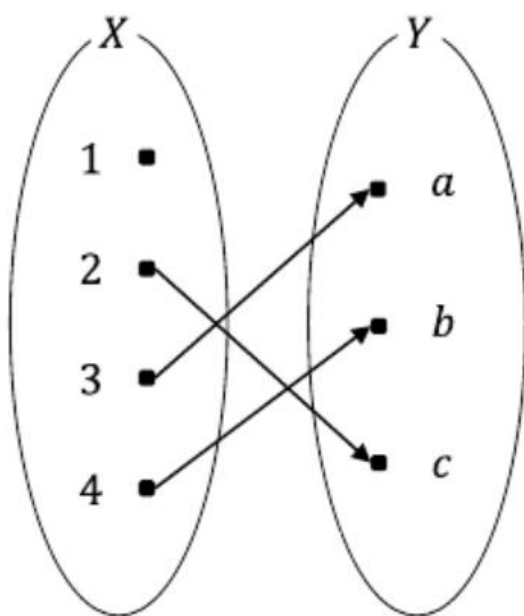
그림 2-1 함수의 개념

함수

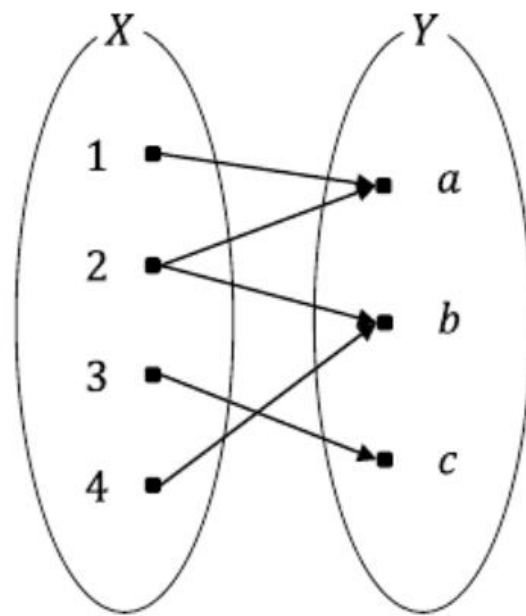
무엇이 함수인가?



(a)



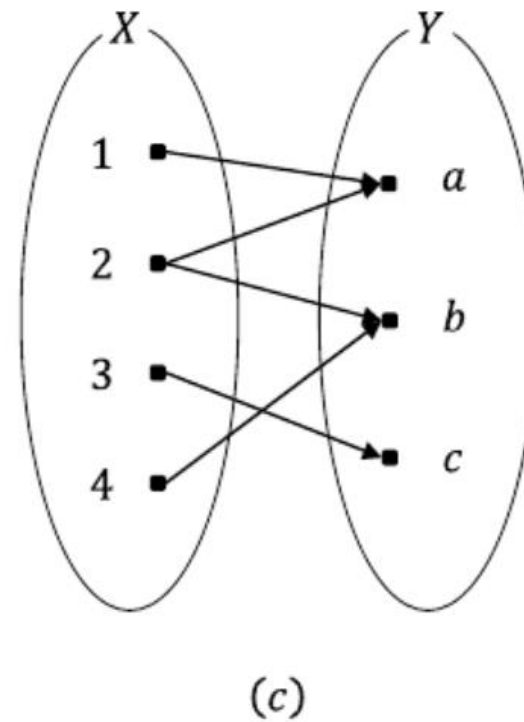
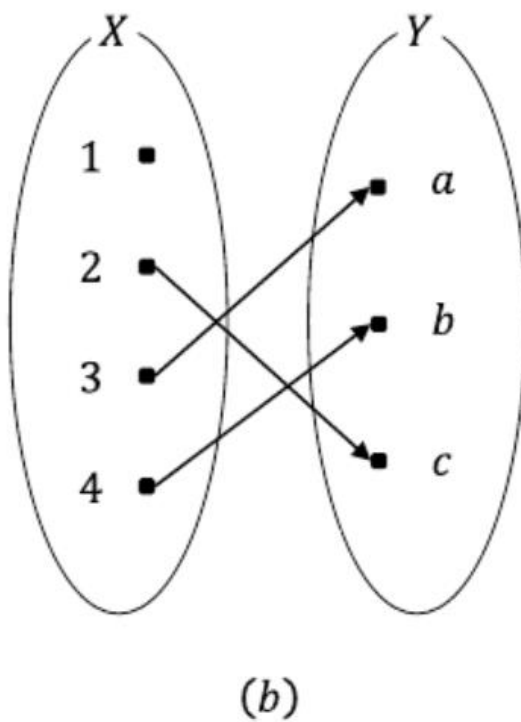
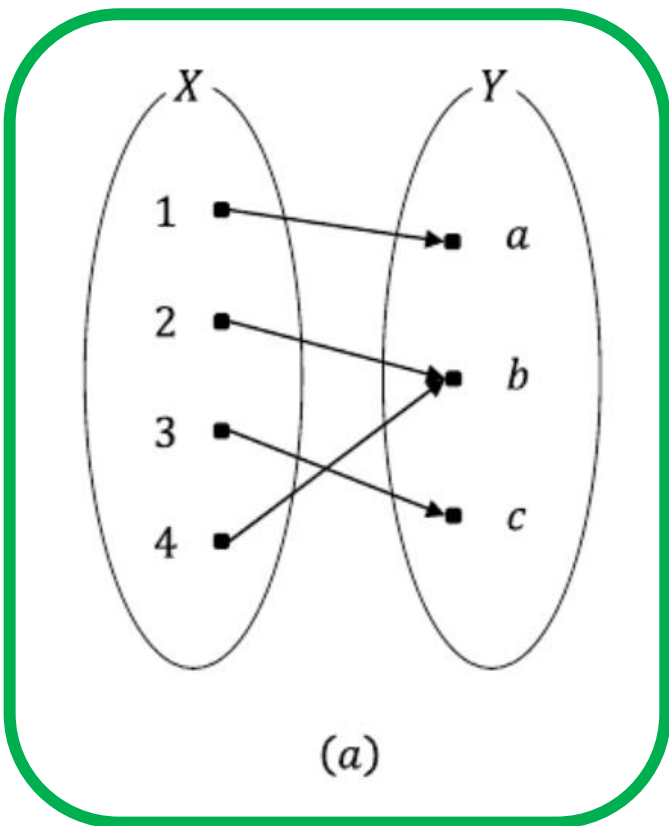
(b)



(c)

함수

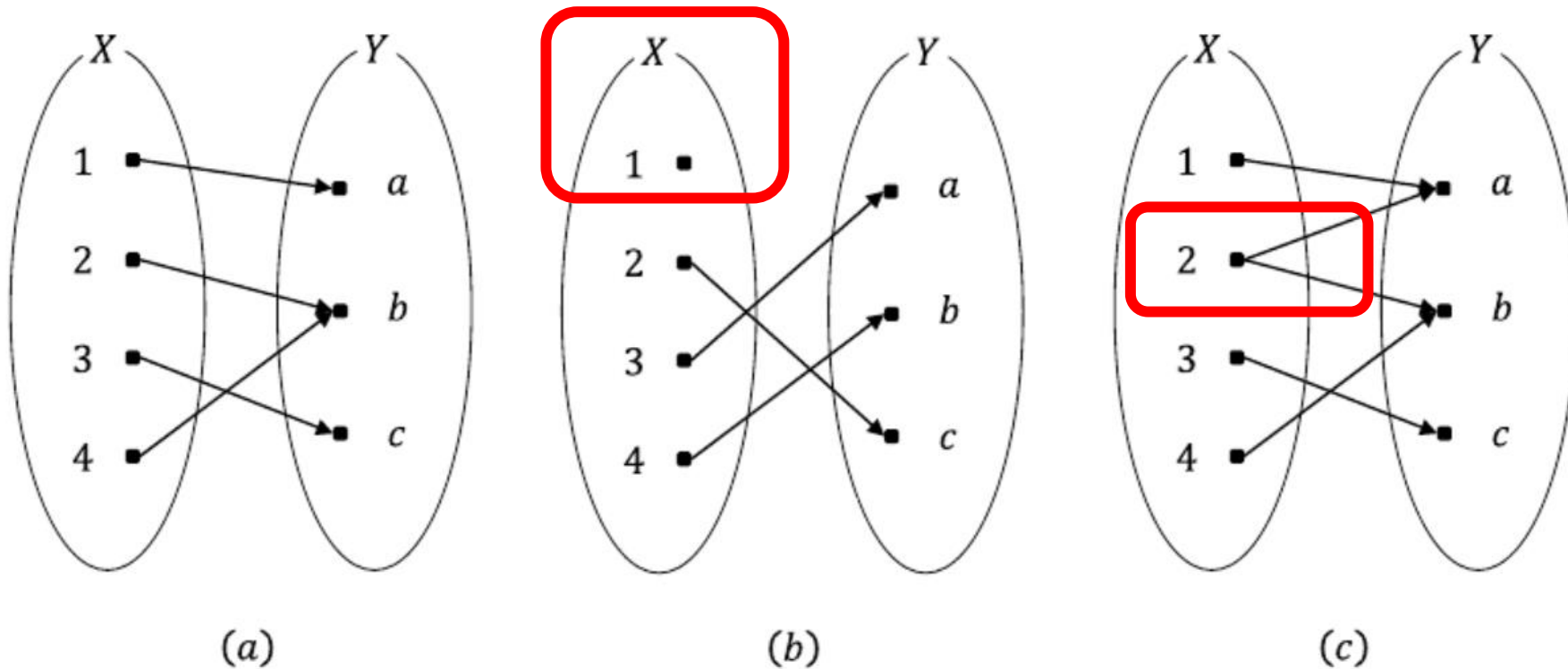
(a)는 함수, (b), (c)는 함수가 아님



함수

(b)에서 집합 X 의 1은 대응되는 집합 Y 의 원소가 없어 함수가 아님

(c)에서 집합 X 의 2는 집합 Y 의 원소 a, b 와 대응되므로 함수가 아님



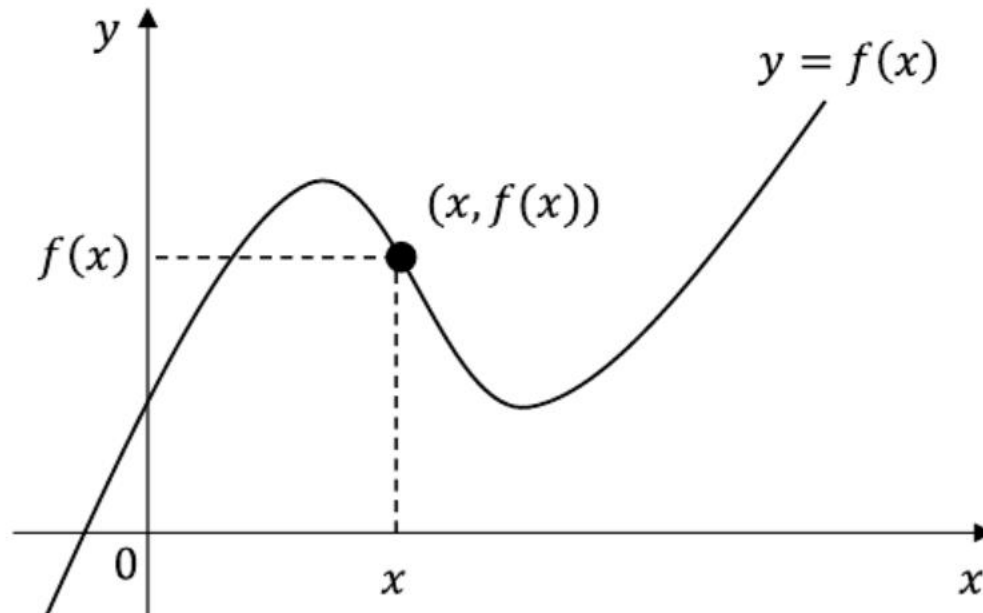
함수

❖Function (함수)

어떤 집합의 각 원소를 다른 집합의 유일한 원소에 대응 시키는 것.
이때, 대응이란 서로 다른 집합의 원소끼리 짝 지어주는 것을 의미

$$f: X \rightarrow Y$$

$$y = f(x)$$

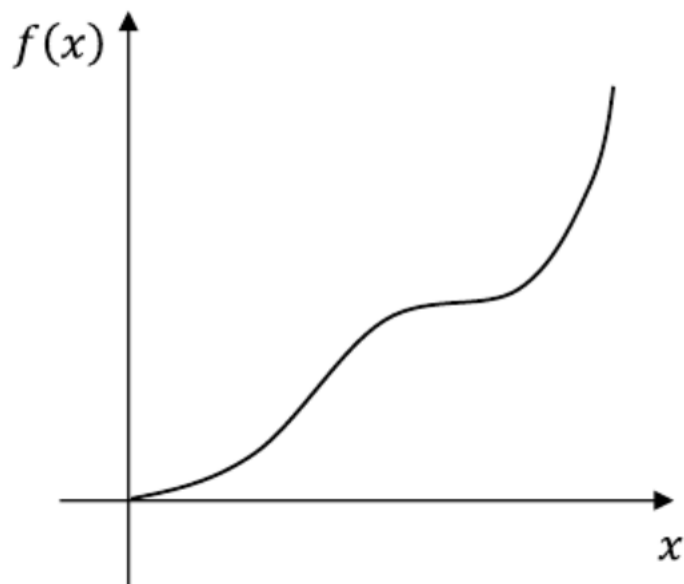


함수

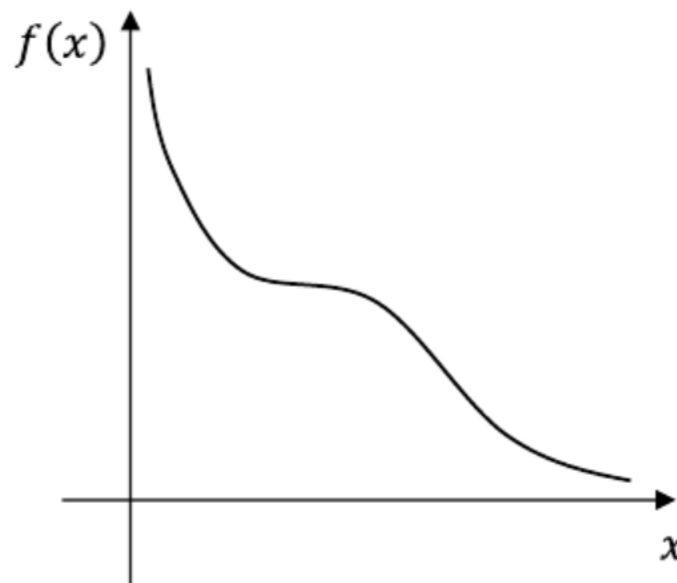
❖ Monotone function (단조 함수)

단조 증가 함수: 주어진 구간에서 감소가 없는 함수

단조 감소 함수: 주어진 구간에서 증가가 없는 함수



(a) 단조 증가 함수



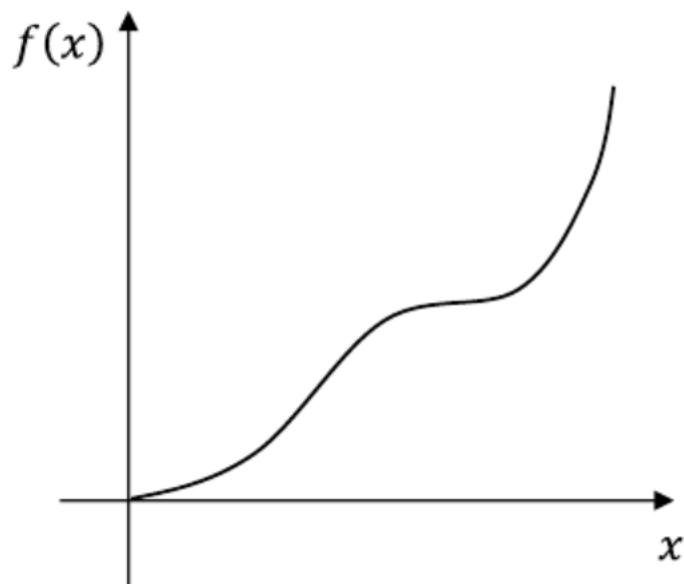
(b) 단조 감소 함수

함수

❖ Monotone function (단조 함수)

단조 증가 함수: 주어진 구간에서 감소가 없는 함수

단조 감소 함수: 주어진 구간에서 증가가 없는 함수



If $x_1 \leq x_2$

Then $f(x_1) \leq f(x_2)$

(a) 단조 증가 함수

함수의 극한

- ❖ x 가 a 에 한없이 가까워짐에 따라 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 C 로 가까워지면, $f(x)$ 는 C 에 수렴
- ❖ 반대의 경우에는 x 가 a 에 한없이 가까워짐에 따라 $f(x)$ 의 값이 가까워지는 C 가 무한대이면, $f(x)$ 는 발산
- ❖ 데이터 분석에서는 수렴만을 다룸

함수의 극한

❖ x 가 a 에 한없이 가까워짐에 따라 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 C 로 가까워지면, $f(x)$ 는 C 에 수렴

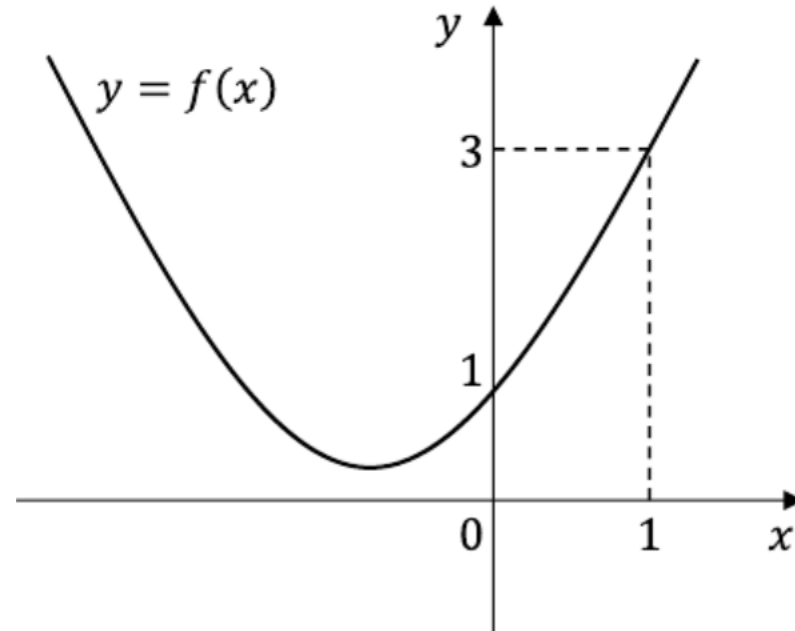
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = C$$

함수의 극한

❖ x 가 a 에 한없이 가까워짐에 따라 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 C 로 가까워지면, $f(x)$ 는 C 에 수렴

• 예) $y = x^2 + x + 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 + 1 + 1 = 3$$



함수의 극한

- ❖ 좌극한: 한 점에서의 극한이 해당 점보다 작은 지점인 극한
- ❖ 우극한: 한 점에서의 극한이 해당 점보다 큰 지점인 극한

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = C$$

좌극한

x	0.9	0.99	0.999	...	$\rightarrow$	1
$f(x)$	2.9	2.99	2.999	...	$\rightarrow$	3

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = C$$

우극한

x	1.1	1.01	1.001	...	$\rightarrow$	1
$f(x)$	3.1	3.01	3.001	...	$\rightarrow$	3

함수의 극한

❖ 함수의 극한 값 (C)가 존재하는 것은 좌극한과 우극한이 동일한 것을 의미

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = C \iff \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = C$$

함수의 극한

- ❖ 함수의 극한으로 무엇을 알 수 있나?
- ❖ 함수의 연속성을 알 수 있음
- ❖ 아래 함수의 극한 값은 존재 하는가?

$$y = \frac{x - 1}{|x - 1|}$$

함수의 극한

❖ 함수 $y = \frac{x-1}{|x-1|}$ 의 극한 값은 존재 하는가?

❖ 확인을 위해 1에 한없이 가까워질 때를 가정하자 ($x=1$)

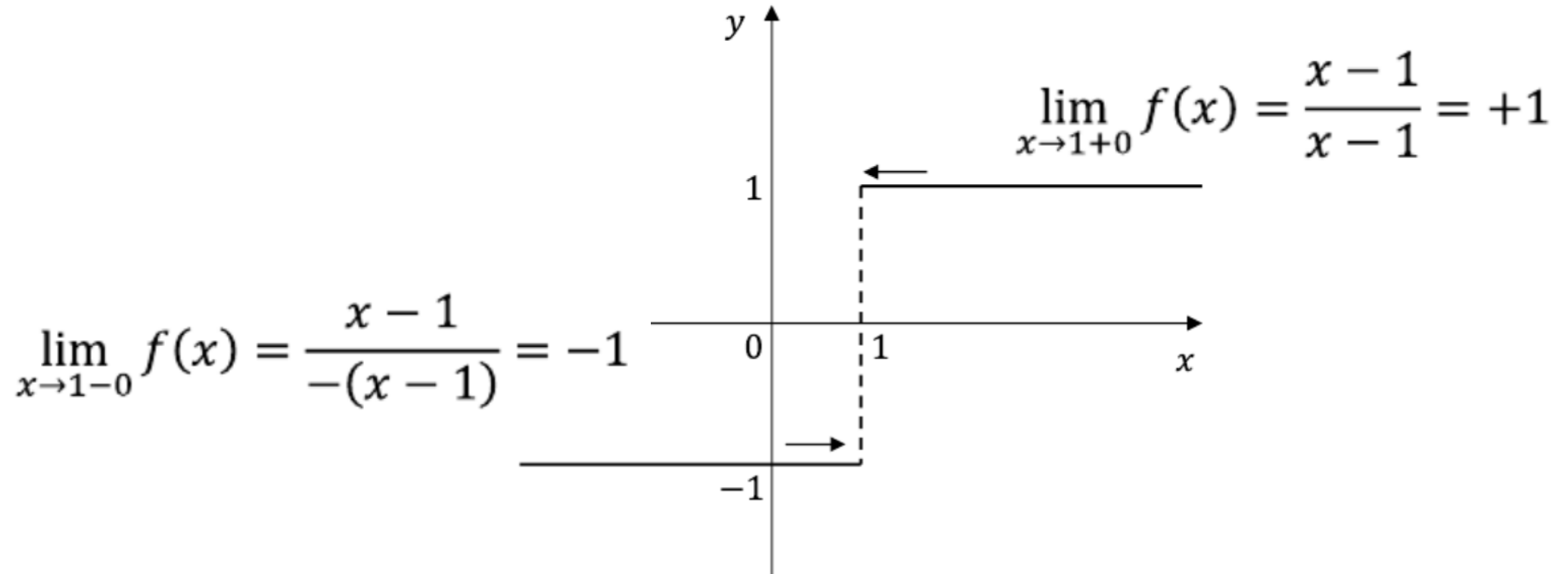
❖ 좌극한은 $x=0.9999$, 우극한은 $x=1.0001$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \frac{x-1}{-(x-1)} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \frac{x-1}{x-1} = +1$$

함수의 극한

- ❖ 함수의 극한으로 무엇을 알 수 있나?
- ❖ 함수의 연속성을 알 수 있음



자연 상수 e

❖ 0부터 무한대까지 1을 n factorial로 나눈 값을 모두 더한 것으로
오일러 상수라고도 함

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 2 \cdot 1} + \dots = 2.7182818284 \dots$$

수열

❖ Sequence: 수가 나열된 형태

- 예) $2, 4, 6, 8, 10, \dots$
- 일반화: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$
- 줄여서: $\{a_n\}$

수열

❖ Sequence: 수가 나열된 형태

❖ 수열의 종류

- 등차수열
- 등비수열
- 무한수열 - 무한급수

수열

- ❖ 등차수열 (Arithmetic sequence)
- ❖ 첫째 항 (a_1) 부터 차례대로 *특정 수를 더해서 만든 수열
*특정 수: 공차 (Common difference) = d

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

수열

- ❖ 등차수열 (Arithmetic sequence)
- ❖ 첫째 항 (a_1) 부터 차례대로 *특정 수를 더해서 만든 수열
 - *특정 수: 공차 (Common difference) = d
- ❖ 예) 첫째 항이 2이고 공차가 3인 수열

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 2 + (n - 1)3 = 3n - 1$$

수열

- ❖ 등비수열 (Geometric sequence)
 - ❖ 첫째 항 (a_1) 부터 차례대로 *특정 수를 곱해서 만든 수열
- *특정 수: 공비 (Common ratio) = r

$$S_n = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}$$

수열

- ❖ 무한급수 (Infinite series)
- ❖ 무한 수열 $\{a_n\}$ 의 각 항을 모두 더한 식

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^{\infty} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

무한급수의 성질

- (1) 무한급수 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 입니다.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이면 무한급수 $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ 는 발산합니다.

지수와 로그

❖ 지수

제공하는 횃수 = 어떤 수 x 를 n 번 곱할 수

밑 x^n 지수

지수 법칙

$$(1) x^m x^n = x^{m+n}$$

$$(2) (x^m)^n = x^{mn}$$

$$(3) (xy)^n = x^n y^n$$

$$(4) \left(\frac{y}{x}\right)^n = \frac{y^n}{x^n}$$

지수와 로그

❖ 로그

지수 함수의 역함수 = 지수 입장에서의 역제곱

❖ 아래 식을 만족하는 x 는 무엇인가?

$$2^x = 8$$

지수와 로그

❖ 로그

지수 함수의 역함수 = 지수 입장에서의 역제곱

$$2^x = 8$$

❖ 위 식을 x 에 대해서 작성하면? $x = \log_2 8$

지수와 로그

❖ 로그

지수 함수의 역함수 = 지수 입장에서의 역제곱

$$x = \log_2 8$$

❖ 위 식을 일반화 하면?

$$a^x = N \Leftrightarrow x = \log_a N$$

로그의 성질

$$(1) \log_a 1 = 0, \log_a a = 1$$

$$(2) \log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

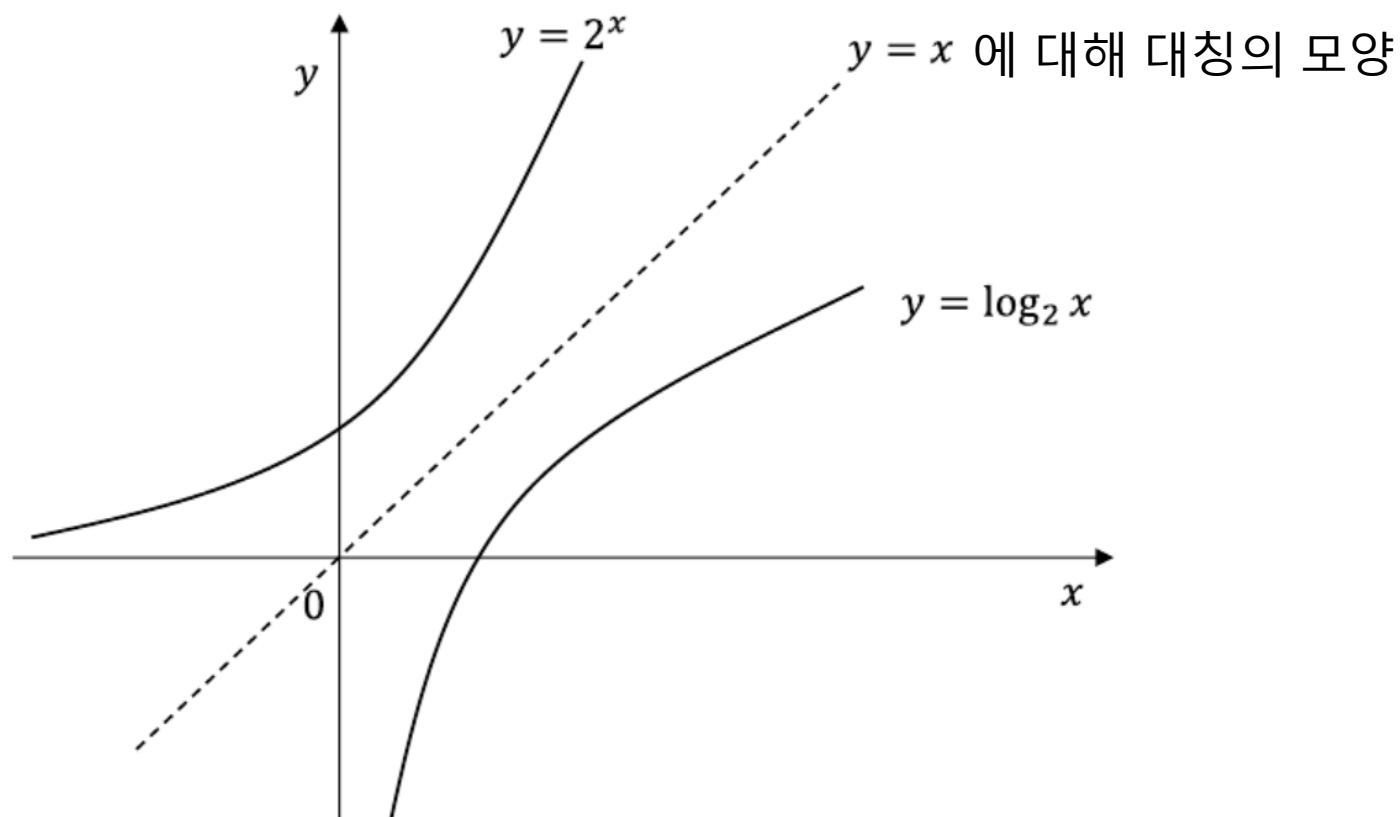
$$(3) \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$(4) \log_a M^k = k \log_a M$$

지수와 로그

❖ 지수와 로그의 관계

$$y = a^x \Leftrightarrow x = \log_a y$$

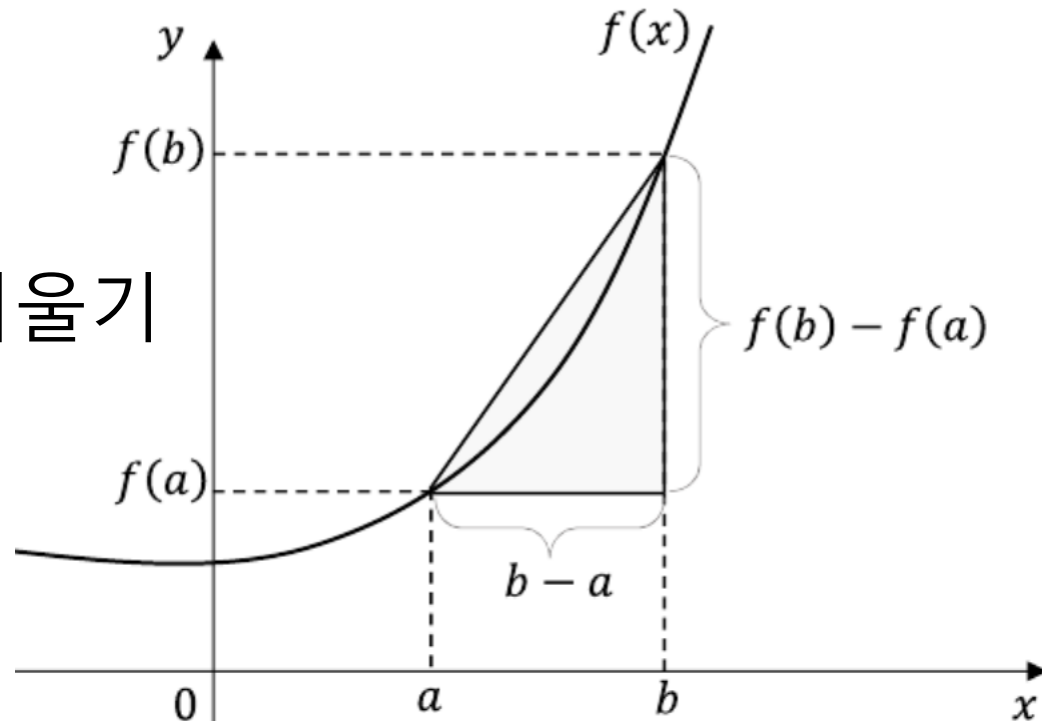


미분

❖ Differentiation

- x 의 변화량에 대한 y 의 변화량 비율 = 변화율
- 평균 변화율에서 x 의 변화량 (Δx)이 0의 극한이 될 때, 특정 값에 수렴하는 순간 변화율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \text{미분 계수} = \text{기울기}$$



미분

❖ Gradient

미분이 가능한 상태에서 모든 변수 x 에 대한 미분

$$\left[\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \right]$$

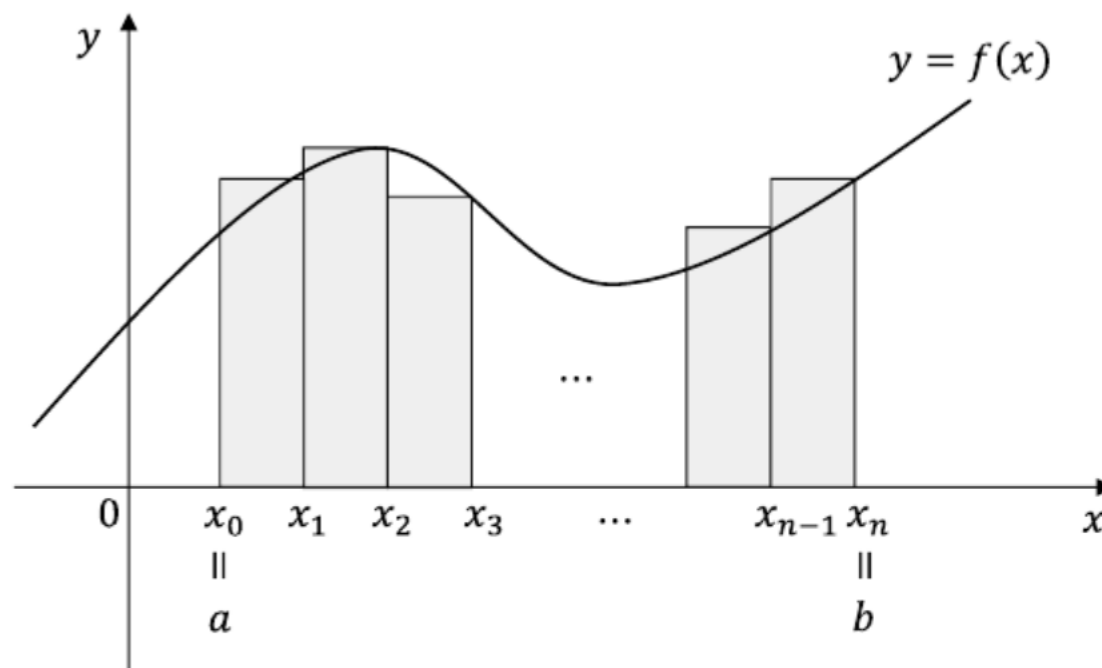
적분

❖ Integral

정의된 함수의 그래프와 그 구간으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 것

함수 $f(x)$ 가 구간 $[a,b]$ 에서 미분이 가능하고 0보다 크거나 같을 때, 각 구간의 길이
= 함수에서 n 등분의 x 길이

$$= \Delta x = \frac{b - a}{n}$$

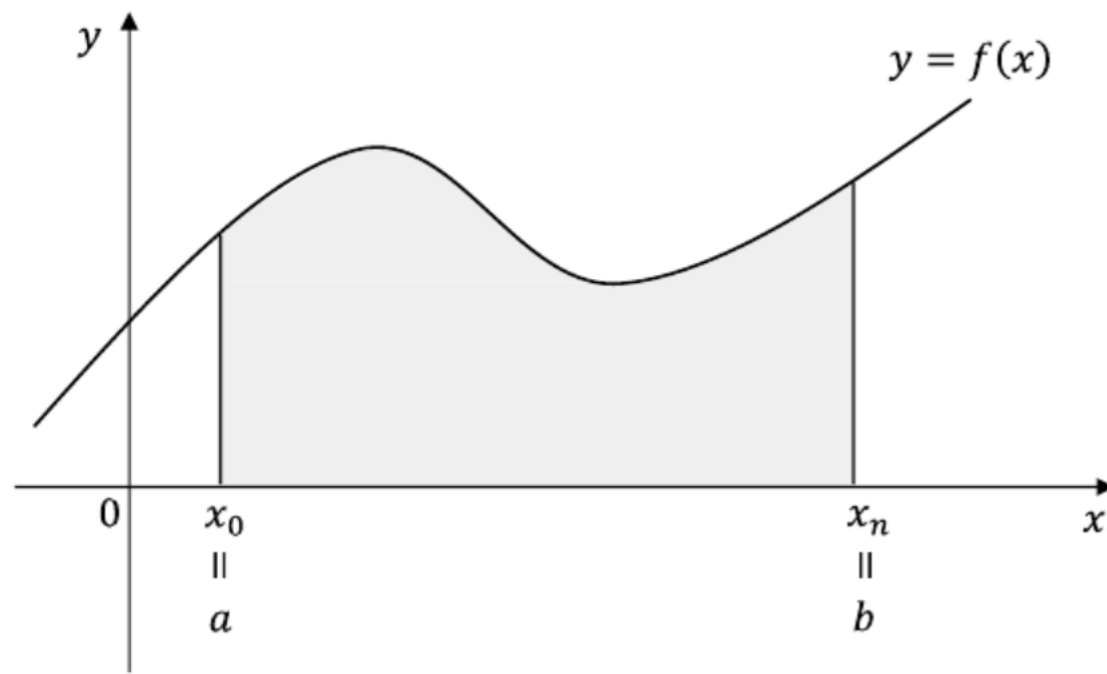
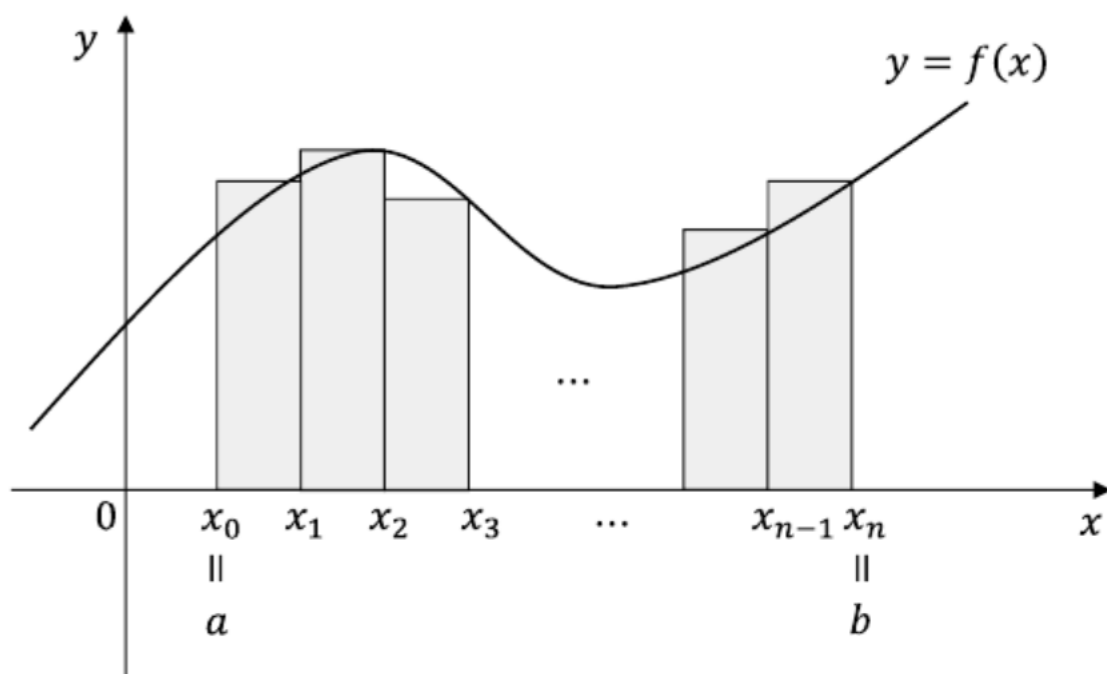


적분

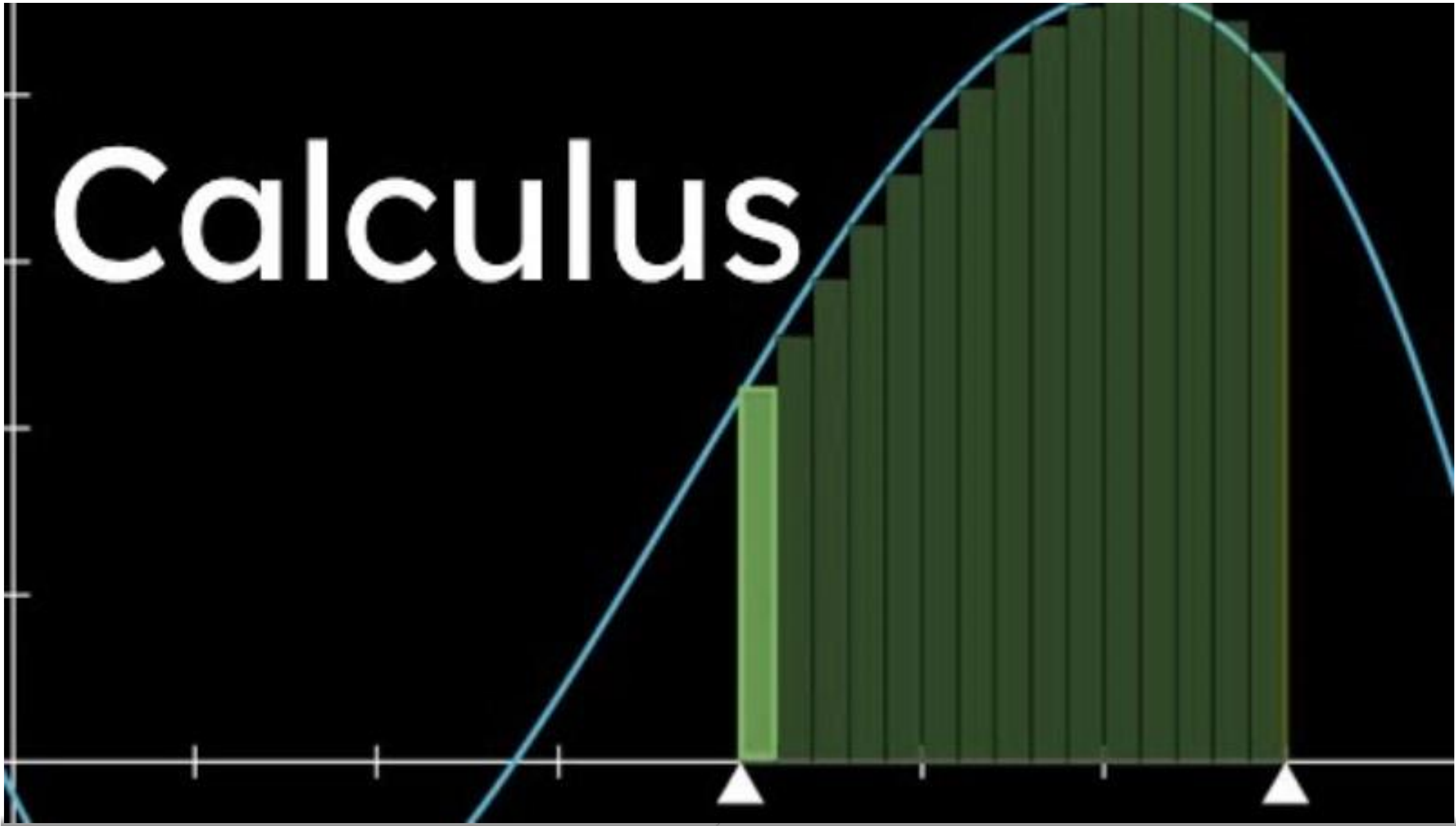
❖ Integral

정의된 함수의 그래프와 그 구간으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하는 것

Δx 를 아주 잘게 자르면 ($n = \text{무한}$), 도형의 넓이 합은 함수 $f(x)$ 의 아래 넓이와 같아짐



Calculus



데이터 분석의 목적

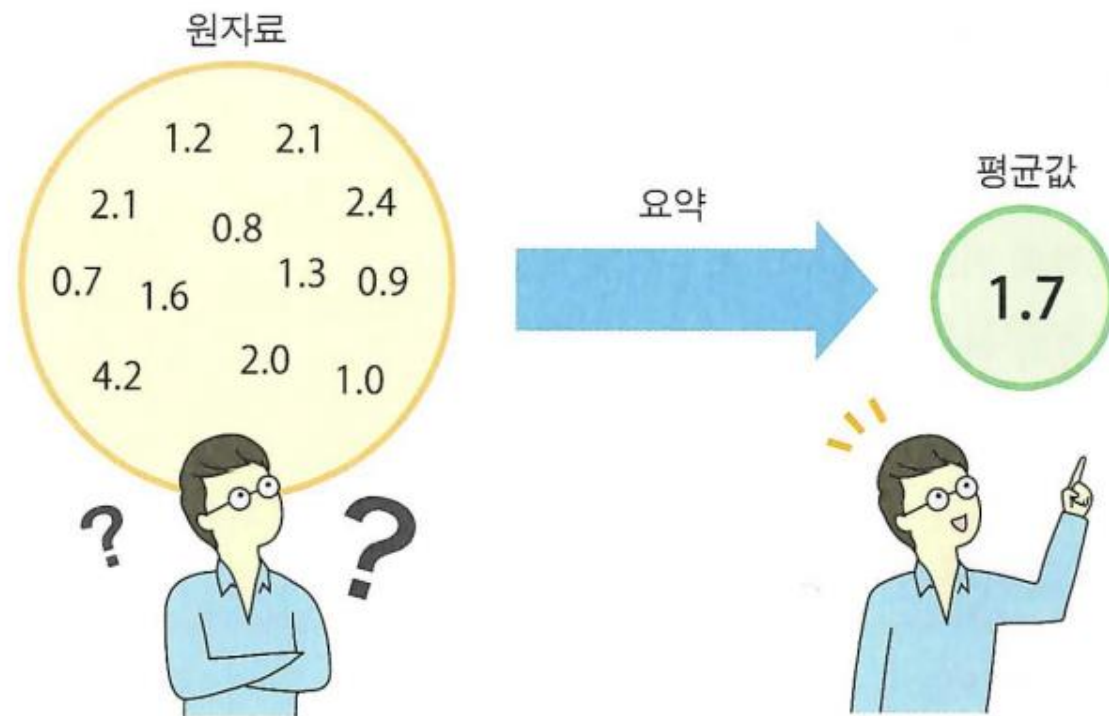
❖ 데이터 분석의 목적은 무엇인가?

1. 데이터를 요약
2. 대상을 설명
3. 새로 얻을 데이터를 예측

데이터 분석의 목적

❖ 데이터 분석의 목적: 데이터를 요약

원자료 (Raw data)는 수치의 나열, 의미를 찾기 위해선 요약

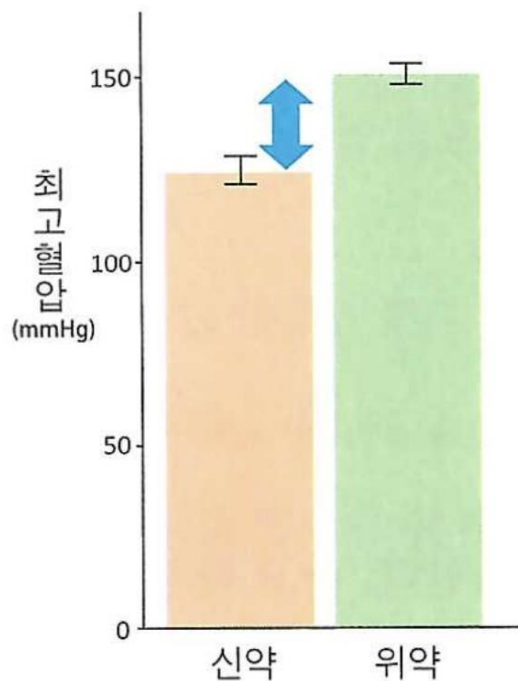


데이터 분석의 목적

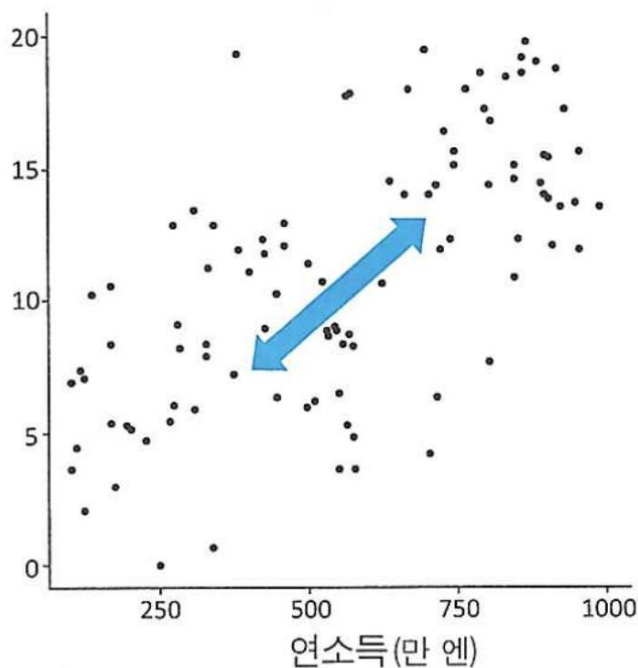
❖ 데이터 분석의 목적: 대상을 설명

대상이 가진 성질과 관계성을 명확히 밝히고 이를 이해함으로써 객관적인 증거 (Evidence)를 얻을 수 있음

신약에는 혈압을 내리는 효과가 있음



연소득과 행복도 간에는 관계가 있음



상관관계와 인과관계

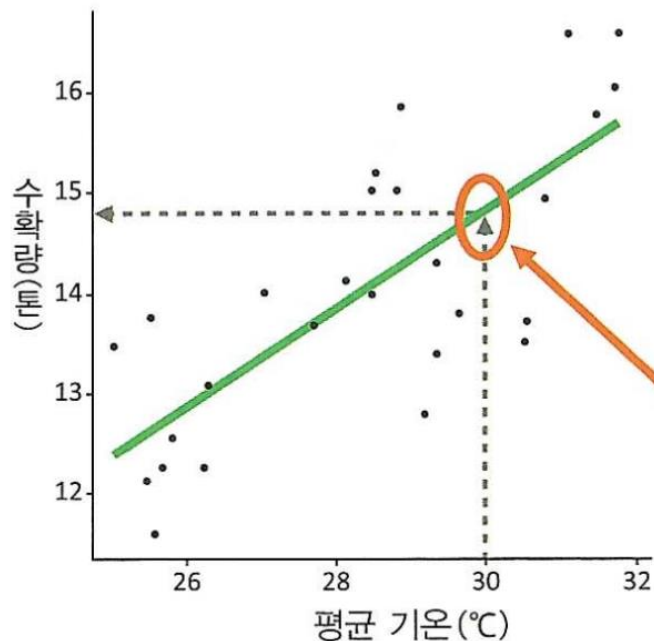
데이터 분석의 목적

❖ 데이터 분석의 목적: 미지의 데이터 예측

통계 분석을 통해 오차가 작은 예측을 발견할 수 있음

농작물의 예

작년까지 30년 동안의 데이터를 이용하여 얻은
여름 평균 기온과 가을 수확량의 관계



목적

미지의 데이터=올가을의 수확량을
올여름 평균 기온으로 예측하고자 한다.

예측

올여름의 평균 기온은 30°C이므로,
올가을의 수확량은 15톤가량이 될 듯하다.